

在线建模业务后端对接说明

本文档面向业务后端联调使用，依据《浙江省调在线建模_最小化实现路径技术文档.docx》的最小闭环整理。当前算法服务采用 FastAPI + SQLite，本阶段后端只需要围绕 task_id 串联数据接入、建模、评估、发布和推理。

1. 服务地址与运行方式

本地 WSL 启动：

```
cd /mnt/e/workspace/pwforecast/zj_mlops/zhejiangforecast_zj
source /home/lxce/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate ml_sc
export PYTHONPATH=src
export ZJ_FORECAST_HOME=$PWD/runtime_api
bash scripts/start_api_wsl.sh 8000
```

健康检查：

```
curl http://127.0.0.1:8000/health
```

返回示例：

```
{
  "status": "ok",
  "db_path": ".../runtime_api/zj_forecast.db"
}
```

2. 后端调用主流程

业务后端建议按以下顺序调用：

- 1. POST /api/v1/online-modeling/ingest 创建任务并执行数据接入、清洗、NWP 对齐。
- 2. GET /api/v1/online-modeling/data/status 查询数据质量检查结果。
- 3. GET /api/v1/online-modeling/data/preview 预览清洗后训练集或评估集。
- 4. POST /api/v1/online-modeling/data/edit 保存人工编辑点位记录。
- 5. POST /api/v1/online-modeling/train 触发建模。
- 6. GET /api/v1/online-modeling/train/status 轮询训练状态。
- 7. POST /api/v1/online-modeling/evaluate 触发统一评估。
- 8. GET /api/v1/online-modeling/evaluate/result 获取曲线、日准确率、平均准确率和最优模型。
- 9. POST /api/v1/online-modeling/publish 发布选定模型。
- 10. POST /api/v1/online-modeling/infer 使用已发布模型推理。
- 11. GET /api/v1/online-modeling/infer/status 查询推理状态。

task_id 是全链路主键。业务系统需要保存 task_id、最终 selected_model_id/published_model_id，并把它们与场站、方案、用户操作记录关联。

3. 状态流

任务状态按 docx 约定实现：

状态	含义	常见触发
CREATED	任务已创建，参数已登记	ingest 且 run_etl=false
DATA_READY	实发、NWP、场站信息已完成读取或索引	数据读取完成
CLEANED	清洗与样本构造完成	ingest 默认完成后

状态	含义	常见触发
TRAINING	候选模型训练中	train
TRAINED	候选模型产物已生成	train 完成
EVALUATED	评估结果已生成	evaluate 完成
PUBLISHED	模型已发布，可用于推理	publish 完成
FAILED	任务失败	任一阶段异常

本地联调可使用 `sync=true` 简化调用；生产联调建议使用 `sync=false`，由业务后端根据 `job_id` 或 `task_id` 轮询状态。

4. 接口说明

4.1 创建任务与数据接入

POST /api/v1/online-modeling/ingest

请求关键字段：

字段	必填	说明
task_id	否	不传则算法服务生成；建议业务后端传入可追溯 ID
station_id / region_id	二选一	单站或区域对象
object_type	是	station 或 region
station_type	是	wind 或 solar
train_start/train_end	是	训练时间范围
eval_start/eval_end	是	评估时间范围
model_candidates	否	候选模型列表
feature_set	否	方案特征集标识
station.capacity_mw	建议	装机容量 MW
station.longitude/latitude	NWP 必填	场站经纬度，支持十进制度或度分秒
data_paths.power	当前测试必填	实发功率文件路径
data_paths.nwp_root	NWP 必填	EC NetCDF 根目录
etl_options	否	NWP 对齐参数，如 grid_size、sequence_steps
train_options	否	DL 训练参数，如 device、dl_epochs
run_etl	否	默认 true，建议保持默认

风电示例：

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "station_id": "js_yancheng_h3",
  "object_type": "station",
  "station_type": "wind",
  "train_start": "2025-11-02T00:00:00",
  "train_end": "2025-11-02T23:45:00",
  "eval_start": "2025-11-03T00:00:00",
  "eval_end": "2025-11-03T23:45:00",
  "feature_set": "ec_hres_wind_n1",
  "model_candidates": ["EC_LGB_WIND_V1", "PERSISTENCE_BASELINE"],
  "station": {
    "capacity_mw": 300.0,
    "longitude": "120°36'08.736477\"",
    "latitude": "034°18'51.964916\""
  },
  "data_paths": {
    "power": "../测试场站数据/js_yanchengH3_wind/station_power/station_power_original_2502-2601.csv",
    "nwp_root": "/mnt/d/data/netcdf/ecmwf/jiangsu"
  },
  "etl_options": {
    "max_nwp_samples": 192,
    "sequence_steps": 9,
    "grid_size": 16,
    "horizon_codes": ["N1"]
  },
  "train_options": {
    "device": "cpu",
    "dl_epochs": 1,
    "dl_batch_size": 4
  }
}
```

返回重点字段：

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "status": "CLEANED",
  "work_dir": "../tasks/backend_flow_demo",
  "request_json": {
    "artifacts": {
      "train_dataset": "../train_dataset_nwp_ml.csv",
      "eval_dataset": "../eval_dataset_nwp_ml.csv",
      "nwp_train_tensor_x": "../train_nwp_x.npy"
    },
    "data_summary": {
      "dataset_mode": "nwp_aligned",
      "aligned_samples": 173
    }
  }
}
```

dataset_mode=nwp_aligned 表示已经使用 EC NWP 完成时空对齐；如果退回 power_history_tabular ，需要检查 NWP 文件范围、经纬度和任务时间。

4.2 数据状态

GET /api/v1/online-modeling/data/status?task_id={task_id}

返回数据检查列表，业务后端重点看：

- data_type=nwp ： NWP 根目录、文件数、首末报文时间。
- data_type=power ： 实发数据行数、缺失率、时间范围。
- data_type=wind_cleaning ： 风电清洗结果。

- data_type=nwp_aligned_dataset：NWP 样本数、张量通道、失败行数。
- data_type=dataset：最终训练/评估集摘要。

4.3 数据预览

GET /api/v1/online-modeling/data/preview?task_id={task_id}&data_type=eval&limit=200

data_type 可传：

- train：训练样本。
- eval：评估样本。
- 其他值当前回退到清洗后序列。

返回 rows 为表格记录，前端可直接画实发功率、风速、NWP 特征等预览曲线。

4.4 点位编辑记录

POST /api/v1/online-modeling/data/edit

请求：

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "point_edits": [
    {
      "time": "2025-11-03T00:00:00",
      "field": "power_mw",
      "value": null,
      "reason": "人工标记异常点"
    }
  ]
}
```

当前实现会把编辑记录保存到 tasks/{task_id}/data/point_edits.json，并登记 data_type=point_edits 的数据检查记录。第一阶段只做审计保存，不自动重放并重算样本。

4.5 触发建模

POST /api/v1/online-modeling/train

同步联调请求：

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "model_candidates": ["EC_LGB_WIND_V1", "PERSISTENCE_BASELINE"],
  "train_mode": "local",
  "sync": true
}
```

异步请求：

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "model_candidates": ["EC_LGB_WIND_V1", "PERSISTENCE_BASELINE"],
  "train_mode": "local",
  "sync": false
}
```

同步返回包含每个候选模型的训练状态、指标和产物路径。异步返回 job_id/status/stage，业务后端用训练状态接口轮询。

4.6 训练状态

GET /api/v1/online-modeling/train/status?task_id={task_id}

或：

GET /api/v1/online-modeling/train/status?job_id={job_id}

本地同步训练完成后，按 task_id 查询通常返回任务主表状态，例如 TRAINED。

4.7 模型列表

GET /api/v1/online-modeling/model/list?station_type=wind&object_type=station

返回当前可选模型方案。风电常用：

- EC_LGB_WIND_V1
- EC_XGB_WIND_V1
- EC_SWIN3D_WIND_V1
- EC_LORA_WIND_V1.1
- PERSISTENCE_BASELINE

光伏常用：

- EC_LGB_PV_V1
- EC_XGB_PV_V1
- EC_SWIN3D_PV_V1
- EC_LORA_PV_V1.1
- PERSISTENCE_BASELINE

4.8 评估

POST /api/v1/online-modeling/evaluate

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "sync": true
}
```

评估会在同一验证集上比较候选模型，并写入：

- online_model_eval：指标。
- online_model_curve：实发和预测曲线。
- tasks/{task_id}/reports/eval_result.json：评估汇总。

4.9 评估结果

GET /api/v1/online-modeling/evaluate/result?task_id={task_id}

业务后端/前端重点字段：

- models：候选模型列表、版本、指标。
- curve.real：验证时段实发功率序列。
- curve.predictions：各模型预测序列。
- daily_accuracy：日准确率。
- avg_accuracy：统计周期平均准确率。
- selected_model：算法侧按指标选出的最优模型。
- quality_summary：数据质量摘要。

4.10 发布模型

POST /api/v1/online-modeling/publish

自动发布评估最优模型：

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo"
}
```

指定模型发布：

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "selected_model_id": "backend_flow_demo_EC_LGB_WIND_V1_20260629150000"
}
```

返回 `model_id/version/artifact_path`。发布后，任务状态变为 `PUBLISHED`，任务主表记录 `published_model_id`。

4.11 推理

POST `/api/v1/online-modeling/infer`

按 `task_id` 使用已发布模型：

```
{
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "issue_time": "2025-11-03 12:00:00"
}
```

按 `model_id` 指定模型：

```
{
  "model_id": "backend_flow_demo_PERSISTENCE_BASELINE_20260629150115",
  "issue_time": "2025-11-03 12:00:00"
}
```

返回：

```
{
  "infer_id": "infer_xxxxxxx",
  "task_id": "backend_flow_demo",
  "model_id": "...",
  "issue_time": "2025-11-03 12:00:00",
  "predictions": [
    {"valid_time": "2025-11-03 16:00:00", "p_pred_mw": 123.4}
  ]
}
```

当前通用推理接口对 `tabular` 模型直接加载模型文件；对 `Swin3D/LoRA` 模型，如果请求没有携带在线 `NWP tensor`，则使用评估预测曲线 `fallback`，权重和 `adapter` 仍保存在模型目录。生产级按 `issue_time` 实时读取 `EC NetCDF` 并构造 `DL tensor` 的能力属于下一阶段增强点。

4.12 推理状态

GET `/api/v1/online-modeling/infer/status?infer_id={infer_id}`

当前本地推理为同步执行，成功返回：

```
{
  "infer_id": "infer_xxxxxxx",
  "status": "SUCCESS",
  "note": "Local inference is synchronous in phase 1."
}
```

5. NWP 与时间约定

- NWP 测试路径： /mnt/d/data/netcdf/ecmwf/jiangsu ，Windows 对应 D:\data\netcdf\ecmwf\jiangsu 。
- 当前 EC HRES 训练优先使用 12Z 起报。
- N1 表示 12Z 起报后的下一个北京时间自然日 00:00-23:45 。
- 接口时间支持 "2025-11-02T00:00:00" 或 "2025-11-02 00:00:00" 。在 shell/CLI 中建议使用带 T 的 ISO 格式，避免空格被命令行错误拆分。
- 当前测试数据的 NWP 文件从 2025-11 开始，使用 2025-02 时间段会找不到对应 NWP 并退回历史功率表格样本。

6. 可重复验收脚本

工程内置了一个后端接口闭环脚本：

```
cd /mnt/e/workspace/pwforecast/zj_mlops/zhejiangforecast_zj
source /home/lxce/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate ml_sc
PYTHONPATH=src python scripts/run_backend_api_flow.py \
--home runtime_backend_api_flow_real1 \
--task-id backend_flow_real1
```

该脚本按 docx 的接口流程调用 FastAPI app：

health -> model/list -> ingest -> data/status -> data/preview -> data/edit -> train -> train/status -> evaluate -> evaluate/result -> publish -> in

本地已验证结果：

```
{
  "task_id": "backend_flow_real1",
  "ingest_status": "CLEANED",
  "data_status": "CLEANED",
  "dataset_mode": "nwp_aligned",
  "aligned_samples": 173,
  "preview_rows": 3,
  "saved_point_edits": 1,
  "trained_models": 2,
  "train_status": "TRAINED",
  "eval_model_count": 2,
  "published_model_id": "backend_flow_real1_PERSISTENCE_BASELINE_20260629150115",
  "infer_points": 96,
  "infer_status": "SUCCESS"
}
```

脚本结果同时写入：

runtime_backend_api_flow_real1/backend_api_flow_summary.json

7. 业务后端落库建议

业务系统侧至少保存以下字段：

字段	来源	用途
task_id	ingest 请求或返回	全链路关联
station_id/region_id	ingest 请求	业务对象关联
station_type/object_type	ingest 请求	风光/单站区域区分
train_start/train_end/eval_start/eval_end	ingest 请求	复现实验范围
model_candidates	ingest/train 请求	模型方案追溯
status	各状态接口	前端展示和轮询

字段	来源	用途
selected_model_id	evaluate/result	发布确认
published_model_id	publish	推理默认模型
avg_accuracy/daily_accuracy	evaluate/result	前端评估展示
infer_id	infer	推理请求追踪

算法服务侧 SQLite 会保存运行明细，但业务系统仍建议保存上述主索引，方便跨系统查询和页面回显。

8. 常见失败与处理

问题	表现	处理
NWP 时间段不匹配	dataset_mode=power_history_tabular ， nwp_error 提示 missing issue	换到有 NetCDF 的时间段，例如 2025-11 以后
场站坐标缺失	NWP 对齐无法执行	ingest 必须传 station.longitude/latitude
装机容量缺失	准确率和归一化误差不稳定	ingest 传 station.capacity_mw
训练时间较长	HTTP 长时间等待	生产改用 sync=false 并轮询 train/status
DL 推理不是实时 NWP	Swin3D/LoRA 使用 fallback 曲线	下一阶段接入按 issue_time 构造在线 NWP tensor
重复 task_id	SQLite 主键冲突	后端保证 task_id 唯一，或每次联调使用新 task_id

9. 当前阶段边界

- Airflow DAG 已提供，但本地测试默认走 FastAPI 内置 local runner。
- data/edit 已持久化编辑记录，但不自动重放并重算训练样本。
- tabular 模型可直接做通用推理；Swin3D/LoRA 的实时 NWP tensor 推理待下一阶段增强。
- 当前 SQLite 适合本机联调；现场部署可按业务环境替换为正式数据库，表结构已集中在 src/zhejiangforecast_zj/db/schema.py 。